复旦大学信息科学与工程学院

2012～2013 学年第 2 学期期末考试试卷

☒A 卷　　☐B 卷

（本试卷答卷时间为 120 分钟，答案必须写在试卷上，做在草稿纸上无效）

课程名称： 大学物理 （下） **课程代码：** _____

开课院系： _____ **考试形式：** 闭卷

姓　名： _____ **学　号：** _____ **专　业：** _____

题 号	1	2	3	4	5	6	7	8	总 分
得 分									

（装订线内不要答题）

一、选择题（每小题3分，共30分）

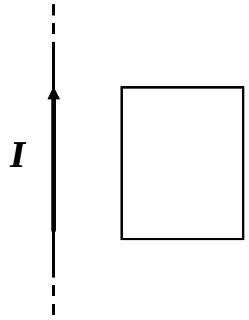
1、一矩形金属薄片与载有电流 I 的长直导线在同一平面内，矩形的长边与导线平行，如图所示。当 I 减小时，金属片中的涡流［　　］

A、为零；

B、沿顺时针方向；

C、沿逆时针方向；

D、处处与 I 同方向，



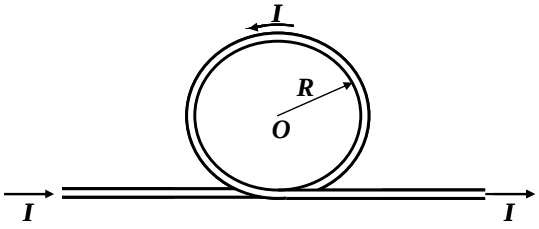
2、一无限长载流绝缘直导线弯成如图的形状，导线中通有电流强度 I，则在圆心 O 处的磁能密度为［　　］

A、$\frac{1}{2\mu_0}(\frac{\mu_0 I}{2\pi R})^2$；

B、$\frac{1}{2\mu_0}(\frac{\mu_0 I}{2R})^2(1+\frac{1}{\pi})^2$；

C、$\frac{1}{2\mu_0}(\frac{\mu_0 I}{2R})^2$；

D、$\frac{1}{2\mu_0}(\frac{\mu_0 I}{2R})^2(1-\frac{1}{\pi})^2$。



3、一物体作简谐运动，振动方程为 $y = A\cos(\omega t + \frac{\pi}{2})$。则该物体在 t=0 时刻的动能与 $t = T/8$ （T 为振动周期）时刻的动能之比为［　　］

A、1：4；　　B、1：2；　　C、4：1；　　D、2：1。

4、由两块玻璃片 (n=1.75)所形成的空气劈形膜，其一端厚度为零，另一端厚度为 0.002 cm。现用波长为 700 nm 的单色平行光，沿入射角为 30°角的方向射在膜的上表面，则形成的干涉亮条纹数为［　　］

A、27；　　B、40；　　C、56；　　D、100。

5、在折射率n_3=1.60 的玻璃片表面镀一层折射率n_2=1.38 的MgF_2 薄膜作为增透膜。为了使波长为λ=500 nm的光，从折射率n_1=1.0 的空气垂直入射到玻璃片上的反射尽可能地减少，MgF_2 薄膜的厚度e 至少是［　　］

A、250 nm；　　B、181.2 nm；　　C、125 nm；　　D、90.6 nm

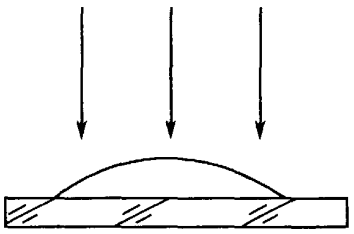
6、一平板玻璃（n=1.60），板上有一油滴（n=1.35），展成中央稍高的很扁球冠形薄膜，如图所示。设冠高为1 μm，当用 λ=600 nm 的单色光垂直照射时，则反射方向看到的干涉条纹将是［　　］

A、边缘为明纹，中央为暗纹；

B、边缘为暗纹，中央为明纹；

C、边缘为暗纹，中央为暗纹；

D、边缘为明纹，中央为明纹。



7、在迈克耳孙干涉仪的一支光路中，放入一片折射率为 1.5 的透明介质薄膜后，测出两束光的光程差的改变量为一个波长　，则薄膜的厚度是［　　］

A、λ/ 2；　　B、λ；　　C、2λ/3；　　D、2λ。

8、在单缝夫琅禾费衍射实验中波长为λ的单色光垂直入射到单缝上。对应于衍射角为 30° 的方向上，若单缝处波面可分成 3 个半波带，则缝宽度a等于［　　］

A、λ；　　B、1.5λ；　　C、2λ；　　D、3λ。

9、某种透明介质对于空气的全反射临界角等于45°，光从空气射向此介质时的布儒斯特角是 [　　]

A、35.3°；　　B、40.9°；　　C、45°；　　D、54.7°。

10、一束光强为I_0的自然光，相继通过三个偏振片P_1、P_2和P_3后出射光的光强为$I=I_0/32$。已知P_1和P_3的偏振化方向相互垂直，若以入射光线为轴，要使出射光的光强为零，P_2至少要转过的角度是 [　　]

A、15°；　　B、30°；　　C、60°；　　D、90°。

二、填空题（每小题4分，共20分）

1、完成下列麦克斯韦方程组（方程中各项均以积分形式表示）：

$$_____ = \iiint_V \rho \, dV \text{；}$$

$$\oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = _____ \text{；}$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = _____ \text{；}$$

$$_____ = -\iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \text{。}$$

2、将质量为 0.2 kg 的物体系于劲度系数 $k = 19$ N/m 的竖直悬挂的弹簧的下端。假定在弹簧不变形的位置将物体由静止释放，然后物体作简谐运动，则振动频率为_____，振幅为_____。

3、一远处点光源的光照射在小圆孔上并通过圆孔后紧靠孔的会聚透镜，在透镜焦平面上将不是出现光源的几何象点而是一个衍射斑，衍射斑对小孔中心展开的角大小与_____成正比，与_____成反比。

4、折射率分别为n_1 和n_2 的两块平板玻璃构成空气劈尖，用波长为λ 的单色光垂直照射。如果将该劈尖装置浸入折射率为n 的透明液体中，且$n_2 > n > n_1$ ，则劈尖厚度为e 的地方两反射光的光程差相对于空气劈尖的改变量是_____。

（装订线内不要答题）

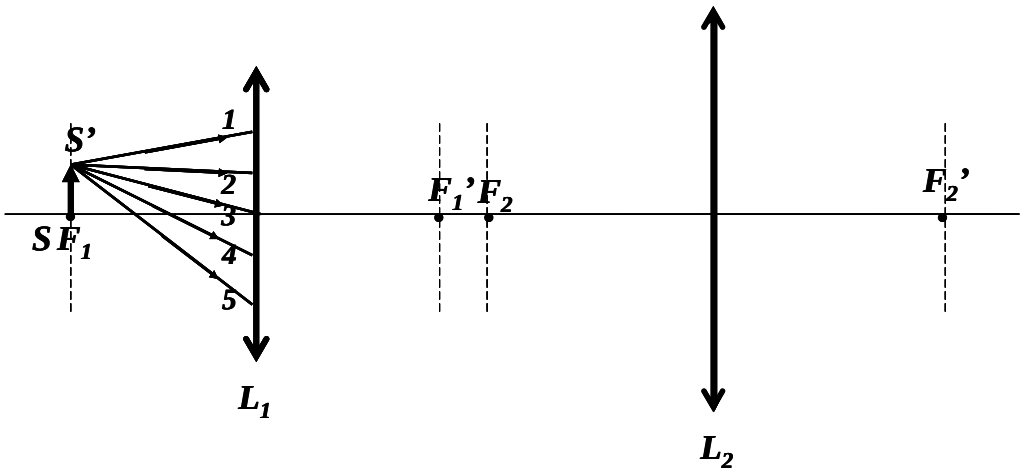
5、一束平行的自然光以 60° 角入射到平玻璃表面上．若反射光束是线偏振光，则透射光束的折射角是_____，玻璃的折射率为_____。

三、作图题（每小题 5 分，共 10 分）

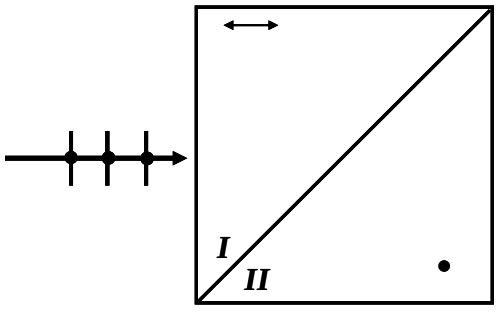
1、如图薄透镜L_1和L_2组成的共轴系统， F_1、F_1'、F_2和F_2'分别为L_1和L_2的物方焦点和像方焦点，虚线为代表相应的焦平面，一傍轴小物*SS*'位于L_1的物方焦平面上，S'发出 5 条光线。（图中L_1和L_2的箭头所处位置表示这两透镜的边缘）

（1）画出这 5 条光线经过L_1和L_2后的折射光线。（可以画辅助线）

（2）画出 *SS*'经过该双透镜系统后的像。



2、图示的洛匈棱镜是由两个 45° 的方解石棱镜I和II组成，棱镜*I*和*II*的晶体光轴如图所示，某一波长的自然光束垂直入射到棱镜I上，已知方解石对该波长光的折射率分别为n_o＝1.66， n_e＝1.49。试画出在棱镜*I*和*II*以及通过棱镜后的各光束，并标记偏振方向。（在各界面画出法线，并明确标明各光线的折射方向）



四、计算题（每小题10分，共40分）

1、设入射波的表达式为 $y_1 = A\cos 2\pi(\frac{x}{\lambda}+\frac{t}{T})$，在 $x = 0$ 处发生反射，反射点为一固定端。设反射时无能量损失，求：

(1) 反射波的表达式；

(2) 合成的驻波的表达式；

(3) 波腹和波节的位置。

（装订线内不要答题）

2、在双缝干涉实验中，波长$\lambda = 550$ nm 的单色平行光垂直入射到缝间距$d = 2\times10^{-4}$ m 的双缝上，屏到双缝的距离D =2 m。求：

(1) 中央明纹中心到第 10 级明纹中心的间距；

(2) 用一厚度为$e = 6.6\times10^{-6}$ m 、折射率为$n = 1.58$ 的玻璃片覆盖一缝后，零级明纹将移到原来的第几级明纹处？

3、波长为 600 nm 的单色光垂直入射在一光栅上。第二级明纹出现在 sinθ=0.20 处，首次缺级为第四级。试求

（1）光栅常数；

（2）光栅上狭缝宽度；

（3）在平行于光栅的观察屏上能看到哪些级次。

（装订线内不要答题）

4、(10分)现有光轴平行于晶体表面的石英晶体薄板，对于波长546 nm的光其主折射率为n_e=1.555，n_o=1.546。现需要制作两个波片以实现：（1）经过波片后，线偏振光仍然为线偏振光；（2）经过波片后，线偏振光变为正椭圆偏振光；（3）经过波片后，圆偏振光变为线偏振光。请分别指出这两个波片是什么波片，如何实现上述转变，并分别求出它们的最小厚度。